实验5.1 温湿度数据采集模块通信编程

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

学习智能传感设备与计算机之间网络通信接口的硬件互联方式，掌握智能传感设备所使用的通信协议，并熟悉利用网络通信调试工具进行手动交互的技术。 在此基础上，编写程序以实现从智能传感设备中获取数据的功能。

二、实验要求

复习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法，通过实验，熟练掌握自 行编写程序进行硬件通信测试的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实验 报告。

根据如下要求完成实验报告:

（1）把编写的程序及数据解析结果附在实验报告中；

（2）写出调试过程遇到的主要问题和解决方法;

（3）总结实验的体会和收获。

三、实验内容

该实验采用 **RS485-Ethernet转换器** 与 **RS-WS-N01-8温湿度传感器** 进行连接， 以实现数据的读取。计算机通过网络接口连接RS485-Ethernet转换器，通过编 写传感设备数据采集软件从该串口服务器获取温湿度数据。

利用试验系统中的RS485-Ethernet转换器，将RS-WS-N01-8温湿度传感器 的串口信号转换为网络信号。通过网线连接笔记本电脑与RS485-Ethernet转换 器，并自行编写程序获取数据，完成实验数据的记录。

四、实验设备

（1）笔记本电脑一台

（2）RS485-Ethernet 转换器一个；

（3）RS-WS-N01-8 温湿度传感器一个；

（4）DC-12V 电源一个；

（5）DC一分二电源线一根；

（6）DC-022B 直流电源线一根；

（7）蓝色电线一根、黄色电线一根；

（8）网线一根；

五、通信协议

数据获取命令为: 01 03 00 00 00 02 C4 0B，数据采集模块接收到命令后会返回测试数据，如：01 03 04 02 92 FF 9B 5A 3D。

表 5.1.1 数据获取命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容(十六进制)	01	03	00	00	00	02	C4	0B
名称	地址码	功能码	起始地址		数据长度		检验位低位	校验位高位

表 5.1.2 返回数据解析对照表

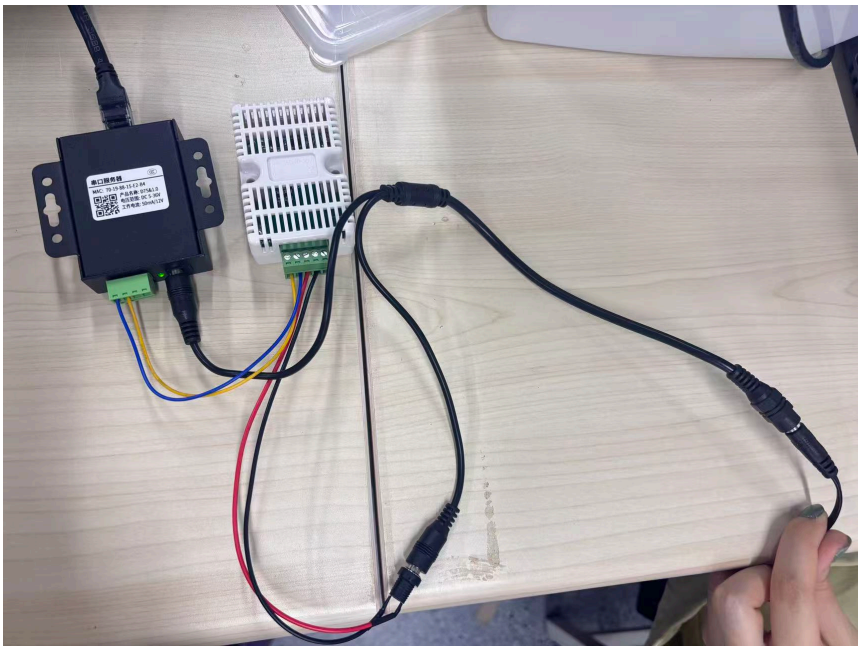
字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9
内容（十六进制）	01	03	04	02	92	FF	9B	5A	3D
名称	地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值		温度值		校验码低位	校验码高位

- 温度计算： 当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。
- 温度：FF9B H(十六进制)=-101 => 温度 =-10.1℃
- 湿度计算： 湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

六、实验步骤

本次实验使用 "**模块一 温湿度感知与传输配件**" 的实验模块盒。

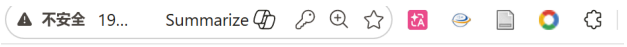
1. **电源连接：**拿出 DC-12V 电源、一根 DC 一分二电源线和一根 DC-022B 直流电源线， 进行电源线连接。注意：线路全部连接完毕，检查线路正确后再通电。
2. **传感器连接：**拿出蓝黄电线、RS485-Ethernet 转换器与 RS-WS-N01-8 温湿度传感器， 按照图示进行连接，温湿度传感器与串口服务器连接，串口服务器负责实现串口到网口的双向数据透明传输。使用黄色电线 将温湿度传感器的A口与RS485-Ethernet转换器的“A+”口连接，使用蓝色电线将温湿度传感器的B口与RS485-Ethernet转换器的“B-”口连接，将DC-022B 直流电源线的红色线路与温湿度传感器的“+”口连接，黑色线路与温湿度传感 器的“-”口连接。



3. **修改本机IP：**连接完设备后，修改本地IP为 192.168.0.X 网段，键盘按下 WIN+R 键，输入 ncpa.cpl，点击确定，然后选择网线所连网卡，右键菜单中选择属性，选择Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)，修改信息如下图



4. **转换器配置：**设置完本机IP后，访问192.168.0.80页面，对RS485-Ethernet 转换器的相关信息进行配置，如图所示，首先进入登录页面，输入账户名 admin，密码12345678。

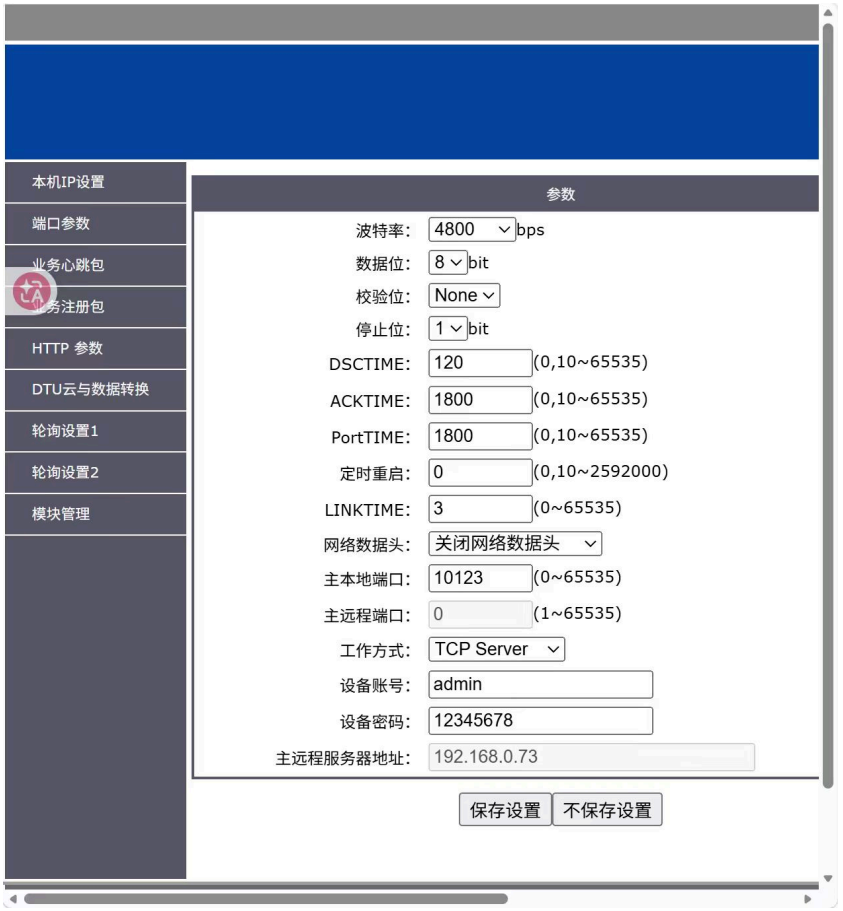




5. 登录成功后进入页面，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的默认本机IP地址为192.168.0.80、子网掩码默认为255.255.255.0、 以及网关地址默认为192.168.0.1等。如需修改和配置RS485-Ethernet转换器的相关参数，需要在本页面下更改后保存设置并重启。



6. 随后点击左侧端口参数，进入端口参数页面，该页面下可以配置与传感器交互有关的波特率、数据位等相关串口信息，以及主本地端口、RS485-Ethernet 转换器工作方式等信息。本实验中注意要将RS485-Ethernet转换器的工作方式选为 **TCPServer** (本地计算机将作为 TCPClient 建立通讯，波特率要与 RS485-Ethernet 转换器中参数保持一致，修改为4800)



7. 根据实验内容编写数据采集控制程序。完成上述配置后， RS485-Ethernet 转换器充当TCP服务器端（Server），而本地计算机则作为TCP 客户端（Client），同时计算机与转换器处于同一网段，此时双方可进行TCP通信。

   在计算机上使用编程语言（如Python、C++等）编写TCP Client程 序，指定转换器的IP地址和端口号，建立TCP连接，并根据数据获取命令对照表，发送数据获取命令并获取温湿度传感器数据，随后根据返回数据解析对照表， 解析获取的数据。

   本次实验直接在程序中，将获取的数据尽心解析对照，输出解析后的数据信息，更加直观。

```python
import socket
import time

TCP_IP = '192.168.0.80'
TCP_PORT = 10123
request_command = bytes.fromhex("01 03 00 00 00 02 C4 0B")

def parse_sensor_data(response):
    if len(response) < 7:
        raise ValueError("返回数据长度异常")

    humidity_raw = response[3] << 8 | response[4]
    temperature_raw = response[5] << 8 | response[6]

    if temperature_raw > 0x7FFF:
        temperature_raw -= 0x10000
```

```python

    temperature = temperature_raw / 10.0
    humidity = humidity_raw / 10.0

    return temperature, humidity

def main():
    try:
        with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
            s.settimeout(5)
            s.connect((TCP_IP, TCP_PORT))
            print(f"连接成功: {TCP_IP}:{TCP_PORT}")

            count = 0
            max_count = 20

            while count < max_count:
                try:
                    s.sendall(request_command)
                    time.sleep(0.2)

                    response = s.recv(1024)
                    print(f"[第 {count + 1} 次] 接收到原始数据: {response.hex()}")

                    temperature, humidity = parse_sensor_data(response)
                    print(f"温度: {temperature:.1f}°C | 湿度: {humidity:.1f}%RH\n")

                except Exception as e:
                    print(f"[第 {count + 1} 次] 采集失败: {e}\n")

                count += 1
                time.sleep(2)

    except KeyboardInterrupt:
        print("已手动终止程序。")
    except Exception as e:
        print(f"连接失败或发生其他错误: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

七、调试问题与解决方法

1. 连接设备后，串口服务器和温湿度传感器皆亮灯，所有 IP 地址配置也根据操作手册实施，但运行程序之后，虽然显示连接成功，但无法收到采集数据。

```
(base) PS D:\26大三下\物联网\实验5> & D:/miniconda3/envs/myenv/python.exe d:/26大三下/物联网/实验5/2217000
1072.py
连接成功: 192.168.0.80:10123
[第 1 次] 采集失败: timed out

[第 2 次] 采集失败: timed out

[第 3 次] 采集失败: timed out

已手动终止程序。
```

🧀 解决方法：通过反复检查设备连接，以及配置问题后，我们选择跟换了一套实验设备，发现这次能够收集到数据，但第一次采集都会显示失败：

```
(base) PS D:\26大三下\物联网\实验5> & D:/miniconda3/envs/myenv/python.exe d:/26大三下/物联网/实验5/22170001072.py
连接成功: 192.168.0.80:10123
[第 1 次] 采集失败: timed out

[第 2 次] 接收到原始数据: 01030401e00100fba9
温度: 25.6°C | 湿度: 48.0%RH

[第 3 次] 接收到原始数据: 01030401de01009a65
温度: 25.6°C | 湿度: 47.8%RH

[第 4 次] 接收到原始数据: 01030401dc01003ba5
温度: 25.6°C | 湿度: 47.6%RH

[第 5 次] 接收到原始数据: 01030401d801007a64
温度: 25.6°C | 湿度: 47.2%RH

[第 6 次] 接收到原始数据: 01030401da0100dba4
温度: 25.6°C | 湿度: 47.4%RH

[第 7 次] 接收到原始数据: 01030401d701018ba7
温度: 25.7°C | 湿度: 47.1%RH

[第 8 次] 接收到原始数据: 01030401d401017ba7
温度: 25.7°C | 湿度: 46.8%RH

[第 9 次] 接收到原始数据: 01030401d101016ba6
温度: 25.7°C | 湿度: 46.5%RH

[第 10 次] 接收到原始数据: 01030401cf01010ba0
温度: 25.7°C | 湿度: 46.3%RH
```

通过猜测以及查阅资料，本质应该是**网络通信时序与设备响应机制**导致的：

（1）设备上电 / 连接后的初始化延迟

温湿度传感器 + 串口服务器在**TCP 连接刚建立时，还未完成内部初始化**：

- 串口服务器需要时间完成串口 - 以太网的协议转换、波特率 / 数据位等参数同步
- 温湿度传感器需要时间完成上电自检、数据采样准备
- 程序在连接成功后**立即发送采集指令**，此时设备还未就绪，导致第一次请求超时

（2）TCP 连接的“三次握手”与数据链路的异步性

连接成功仅代表**TCP 三次握手完成（网络层连通）**，不代表**串口链路、传感器已经就绪（应用层就绪）**：

- 网络层连通 ≠ 应用层可通信
- 第一次请求超时后，程序重试时，设备已经完成初始化，因此后续采集全部成功

八、实验心得

本次温湿度数据采集模块通信编程实验，让我对智能传感设备与计算机的网络通信交互有了全方位的认知与实践提升。

在技术实操层面，我不仅掌握了 RS485-Ethernet 转换器的硬件连接与参数配置方法，熟悉了 TCP Server/Client 通信模式的搭建逻辑，还通过编写 Python 程序实现了从指令发送到数据解析的完整流程。尤其是在处理温度补码解析、十六进制与实际物理量转换的过程中，深化了对通信协议数据格式的理解，也提升了编程调试能力。

实验过程中，曾遇到连接超时、采集失败等问题。通过排查 IP 网段配置、核对波特率参数、逐行调试数据解析逻辑，最终解决了问题，这让我意识到硬件配置与软件编程的精准性缺一不可，也锻炼了我定位和解决问题的思维。

此次实验让我切实体会到理论与实践结合的重要性，从协议理解到代码实现，从硬件接线到网络配置，每个环节都需要严谨的态度。同时，也让我认识到工业级传感设备通信的特点，为后续学习智能感知、物联网通信等知识奠定了坚实的实践基础，更培养了我面对硬件软件结合问题时的分析与解决能力。